البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

في هذا الدرس سوف

- تشرح لماذا قد يفشل تقريب البرنامج الخطي، ولماذا يكون الإرخاء حدًّا.
- تتتبّع التفريع والتحديد: التفريع، والحد، والقطع، والفجوة.
- تنمذج وحدات كاملة وكلفة ثابتة في SCIP.

الأفكار الأساسية

- الإرخاء: حدّ، لا إجابة
- فرّع على الكسر، واقطع ما لا يمكن أن يفوز
- الفجوة = (الأفضل - الحد) ÷ الأفضل
- متغيّرات «نعم أو لا» تنمذج المنطق والكلفة الثابتة

النشاط: شجرة الحافلات يدويًا

١. الجذر (٥ دقائق): حُلّ الإرخاء: ٢,١٣ حافلة.

٢. التفريع (٨ دقائق): حافلتان على الأكثر، أو ثلاث على الأقل.

٣. القطع (٧ دقائق): جِد ١٤٠٠، واقطع فرع الحافلات الثلاث.

٤. الرسوم (٥ دقائق): أضف رسوم الحجز وأعِد الحل.

اعملوا في أزواج: يرسم أحدكما الشجرة، ويتحقّق الآخر من كل إرخاء. ثم شغّلا النموذج نفسه في خطوة البرمجة في الدرس وقارنا.

لنتناقش

١. لماذا قد يكسر تقريب إجابة البرنامج الخطي قيدًا؟

٢. لماذا يجعل M الكبير الأصغر التفريع والتحديد أسرع؟

٣. متى تكون فجوة ٣٪ كافية، ومَن يقرّر ذلك؟

تحقّق من نفسك

- كلفة الإرخاء ٩٠٠ وأفضل خطة لديك ١٠٠٠. اكتب الفجوة، وما الذي تَعِد به.